

Koostamise kuupäev 26-sept-2009

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

Läbivaatamise number 8

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Toote kirjeldus: | <b>Tris(2-aminoethyl)amine</b>                    |
| Cat No. :        | <b>314790000; 314790050; 314791000; 314795000</b> |
| CAS nr           | 4097-89-6                                         |
| EÜ nr            | 223-857-4                                         |
| Molekulivalem    | C6 H18 N4                                         |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Soovitav kasutusala             | Laborikemikaalid.                |
| Kasutusalaad, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

#### Äriühing

**ELi üksus / ärinimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Ühendkuningriigi üksus / ärinimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-posti aadress [begin.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begin.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662**, Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA**, telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa**, telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa**: +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA**: 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA**: 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa**: 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

Füüsikalised ohud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tris(2-aminoethyl)amine

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

## Terviseohud

Akuutne suukaudne toksilisus  
Akuutne nahakaudne toksilisus  
Nahka söövitav/ärritav  
Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav  
Spetsiifiline sihtorgan toksilisus - (ühekordsel kokkupuutel)

3. kategooria (H301)  
2. kategooria (H310)  
1. kategooria B (H314)  
1. kategooria (H318)  
1. kategooria (H370)

## Keskkonnohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulauseid täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

## Ohulauseid

H301 - Allaneelamisel mürgine  
H310 - Nahale sattumisel surmav  
H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi  
H370 - Kahjustab elundeid  
EUH071 - Söövitav hingamisteedele

## Hoiatuslaused

P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga  
P361 + P364 - Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust  
P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski  
P301 + P330 + P331 - ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist  
P303 + P361 + P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all  
P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord

## 2.3. Muud ohud

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.1. Ained

| Koostisaine | CAS nr | EÜ nr | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008 |
|-------------|--------|-------|---------------|----------------------------------------------------|
|-------------|--------|-------|---------------|----------------------------------------------------|

ACR31479

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tris(2-aminoethyl)amine

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

|                                           |           |                   |     |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Ethanediamine, N,N-bis(2-aminoethyl)- | 4097-89-6 | EEC No. 223-857-4 | >95 | Skin Corr. 1B (H314)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 2 (H310)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 1 (H370)<br>(EUH071) |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Näidake seda ohutuskaarti arstile. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Kokkupuute korral silmadega loputada viivitamata rohke veega ja pöörduda arsti poole.                                                                                                                                                    |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Allaneelamine             | MITTE kutsuda esile oksendamist. Võtta viivitamata ühendust arsti või mürgistusteabekeskusega.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sissehingamine            | Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Mitte kasutada suust-suhu meetodit, kui kannatanu neelas ainet alla või hingas sisse; teha kunstlikku hingamist maskiga, millel on ühesuunaline klapp, või muu vastava meditsiinilise hingamisvahendiga. Viige värske õhu kätte. Kohene meditsiiniabi on vajalik. |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut.                                                                                                                                                                |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Põhjustab igasuguste kokkupuuteviiside korral põletusi. Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni: Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu

### 4.3. Märged igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Teade arstile | Rakendage sümptomaatilist ravi. |
|---------------|---------------------------------|

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### Sobivad kustutusvahendid

Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>). Kuiv kemikaal. kemikaali vaht. Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Kuiv kemikaal, Kuiv liiv, Alkoholikindl vaht.

#### Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusuõuetest tulenevalt kasutada

Teave puudub.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist. Toode põhjustab silmade, naha- ja limaskestade põletusi.

**Ohtlikud põlemissaadused**

Lämmastikoksiidid (NOx), Süsinikoksiid (CO), Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Ammoniaak.

**5.3. Nõuanded tuletõrjujatele**

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

**6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA****6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras**

Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Evakueerige töötajad ohutusse kohta. Hoidke inimesed lekke-/väljavoolamise kohast eemal ja vastutuult.

**6.2. Keskkonnakaitse meetmed**

Ei tohiks keskkonda lasta.

**6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid**

Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Koguda kokku inertse absorbendiga.

**6.4. Viited muudele jagudele**

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

**7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE****7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud**

Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Mitte sisse hingata. Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole.

**Hügieenimeetmed**

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

**7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused**

Hoida kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Söövitavate ainete piirkond. Hoida inertses õhus. Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida niiskuse eest.

**7.3. Erikasutus**

Kasutamine laboratooriumides

**8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE**

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tris(2-aminoethyl)amine

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

## 8.1. Kontrolliparameetrid

### Kokkupuute piirnormid

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud kokkupuute piirnormid töökeskkonnas

### Bioloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

### Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskkonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

### Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Teave puudub

### Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Teave puudub.

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Kus iganes võimalik, tuleb rakendada inseneritehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

#### Silmade kaitsmine

Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

#### Käte kaitsmine

Kaitsekindad

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg            | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Looduslik kumm    | Vaata tootja soovitusetele | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |
| Nitriilkumm       |                            |                 |             |                    |
| Neopreen          |                            |                 |             |                    |
| PVC               |                            |                 |             |                    |

#### Naha- ja kehakaitse

Kanda vastavaid kaitsekindaid ja rõivastust, et vältida kokkupuudet nahaga.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näituseid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tris(2-aminoethyl)amine

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju  
Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms  
Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

## Hingamisteede kaitsmine

Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnormi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid.  
Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitseseadmed hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

## Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitav filtri tüüp:** Osakeste filter, mis vastab EN143-le Ammoniaak ja orgaanilised ammoniaagi derivaadid filter Tüüp K Roheline vastab EN 143

## Väiksemad / laboratooriumi

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitav 1/2 mask:** - ventiil filtreerimine: EN405; või; Poolmask: EN140; plus filter, EN141  
Kui RPE kasutatakse nagu tükk sobib katse tuleb läbi viia

Kokkupuute ohjamine keskkonnas Teave puudub.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsilike ja keemiliste omaduste kohta

|                                             |                           |                              |
|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Füüsiline olek                              | Vedelik                   |                              |
| Välimus                                     | Kollane                   |                              |
| Löhn                                        | Teave puudub              |                              |
| Löhnalävi                                   | Andmed puuduvad           |                              |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | -16 °C / 3.2 °F           |                              |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad           |                              |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | 114 °C / 237.2 °F         | @ 15 mmHg                    |
| Süttivus (Vedelik)                          | Andmed puuduvad           |                              |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Pole kohaldatav           | Vedelik                      |
| Plahvatuspiir                               | Andmed puuduvad           |                              |
| Leekpunkt                                   | > 110 °C / > 230 °F       | Meetod - CC (suletud tiigel) |
| Isesüttimistemperatuur                      | Andmed puuduvad           |                              |
| Lagunemistemperatuur                        | Andmed puuduvad           |                              |
| pH                                          | 11.85                     | 10% aq. sol                  |
| Viskoossus                                  | Andmed puuduvad           |                              |
| Lahustuvus vees                             | Lahustuv                  |                              |
| Lahustuvus teistes lahustites               | Teave puudub              |                              |
| Jaotustegur: n-oktanool/vesi                |                           |                              |
| Aururõhk                                    | 0.02 mmHg @ 20 °C         |                              |
| Tihedus / Suhteline tihedus                 | 0.977                     |                              |
| Mahumass                                    | Pole kohaldatav           | Vedelik                      |
| Auru tihedus                                | 5                         | (Õhk = 1,0)                  |
| Osakese omadused                            | Pole kohaldatav (vedelik) |                              |

### 9.2. Muu teave

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Molekulivalem    | C6 H18 N4     |
| Molekulmass      | 146.24        |
| Aurustumiskiirus | 0 (air = 1.0) |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tris(2-aminoethyl)amine

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

Murdumisnäitaja 1.4970

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Õhutundlik. Hügrokoopne.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlik polümerisatsioon

Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.

Ohtlikud reaktsioonid

Tavapärase töötlemise korral puuduvad.

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted. Kokkupuude niiske õhu või veega. Kokkupuude õhuga.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Tugevad oksüdeerijad. Tugevad happed.

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Lämmastikoksiidid (NOx). Süsinikoksiid (CO). Süsinikdioksiid (CO2). Ammoniaak.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

#### a) akuutne toksilisus;

Suukaudne

3. kategooria

Nahakaudne

2. kategooria

Sissehingamine

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

| Koostisaine                               | LD50 suu kaudu              | LD50 naha kaudu                | LC50 Sissehingamine |
|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1,2-Ethanediamine, N,N-bis(2-aminoethyl)- | LD50 = 246 mg/kg bw ( Rat ) | LD50 = 117 mg/kg bw ( Rabbit ) | -                   |

#### b) nahka söövitav või ärritav toime; 1. kategooria B

#### c) rasket silmade kahjustust/ärritust 1. kategooria põhjustav;

#### d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

Hingamisteede

Andmed puuduvad

Nahk

Andmed puuduvad

#### e) mutageensus sugurakkudele; Andmed puuduvad

#### f) kantserogeensus; Andmed puuduvad

Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tris(2-aminoethyl)amine

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| g) reproduktiivtoksilisus;                              | Andmed puuduvad                                                                                                                                                                                                                       |
| h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude; | 1. kategooria                                                                                                                                                                                                                         |
| i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude;    | Andmed puuduvad                                                                                                                                                                                                                       |
| Sihtorganid                                             | Ei ole teada.                                                                                                                                                                                                                         |
| j) hingamiskahjustus;                                   | Andmed puuduvad                                                                                                                                                                                                                       |
| Muud kahjulikud mõjud                                   | Toksikoloogilisi omadusi pole veel täielikult läbi uuritud.                                                                                                                                                                           |
| Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised          | Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni. Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu. |

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

|                                            |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endokriinseid häireid põhjustavad omadused | Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid. |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Ökotoksilisuse mõjud | Mitte valada kanalisatsiooni. |
|----------------------|-------------------------------|

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus

|         |                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Püsivus | Vees lahustuv, Püsivus ei ole tõenäoline, mille aluseks oleks esitatud informatsioon. |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline

### 12.4. Liikuvus pinnases

Toode on vees lahustuv ning võib levida veesüsteemi On tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu vees lahustuvusele. Väga liikuvad pinnases

### 12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Kohta andmed puuduvad hindamine.

### 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

|                                                |                                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Teave siseseretsioonisüsteemi kahjustaja kohta | Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### 12.7. Muu kahjulik mõju



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tris(2-aminoethyl)amine

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

Püsivate orgaaniliste saasteainete  
Osooni lagunemise potentsiaal

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jääkidest/kasutamata toodetest  
tekkinud jäätmed

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Saastunud pakend

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Euroopa Jäätmekataloog

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

Muu teave

Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte valada kanalisatsiooni. Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Suured kogused mõjutavad pH ja kahjustavad veeorganisme. Kõrge pH-ga lahused tuleb enne utiliseerimist neutraliseerida.

## 14. JAGU: VEONÕUDED

### IMDG/IMO

14.1. ÜRO number

UN2922

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

Sööbiv vedelik, mürgine, n.o.s.

Tehniline nimetus

Tris(2-aminoethyl)amine

14.3. Transpordi ohuklass(id)

8

Täiendav ohuklass

6.1

14.4. Pakendirühm

II

### ADR

14.1. ÜRO number

UN2922

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

Sööbiv vedelik, mürgine, n.o.s.

Tehniline nimetus

Tris(2-aminoethyl)amine

14.3. Transpordi ohuklass(id)

8

Täiendav ohuklass

6.1

14.4. Pakendirühm

II

### IATA

14.1. ÜRO number

UN2922

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

Sööbiv vedelik, mürgine, n.o.s.

Tehniline nimetus

Tris(2-aminoethyl)amine

14.3. Transpordi ohuklass(id)

8

Täiendav ohuklass

6.1

14.4. Pakendirühm

II

14.5. Keskkonnaohud

Ohte ei tuvastatud

14.6. Eriettevaatusabinõud  
kasutajatele

Erimeetmed ei ole vajalikud.

14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas  
Rahvusvahelise

Ei kohaldata, pakendatud kaubad

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tris(2-aminoethyl)amine

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

Mereorganisatsiooni dokumentidega

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine                               | CAS nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Korea olemasolevate kemikaalide loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani tööstusohutuse ja töötervishoiu seadus) |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| 1,2-Ethanediamine, N,N-bis(2-aminoethyl)- | 4097-89-6 | 223-857-4 | -      | -   | X     | X    | KE-02915                                                | X    | X                                                        |

| Koostisaine                               | CAS nr    | TSCA<br>(toksiliste ainete kontrolli seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 1,2-Ethanediamine, N,N-bis(2-aminoethyl)- | 4097-89-6 | X                                            | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Authorisation/Restrictions according to EU REACH

Pole kohaldatav

| Koostisaine                               | CAS nr    | REACH (1907/2006) - XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII lisa - piirangud teatavate ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ 1907/2006) artikkel 59 – väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetelu |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Ethanediamine, N,N-bis(2-aminoethyl)- | 4097-89-6 | -                                                                 | -                                                                  | -                                                                                             |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine                               | CAS nr    | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Ethanediamine, N,N-bis(2-aminoethyl)- | 4097-89-6 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

**Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)**

Pole kohaldatav

**Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?**

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .

## Riiklikud eeskirjad

## WGK-klassifikatsioon

Veeohtlikkuse klass = 3 (iseklassifitseerimine)

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetähtsust on esitatud 2. ja 3. jaos

H301 - Allaneelamisel mürgine  
H310 - Nahale sattumisel surmav  
H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi  
H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi  
H370 - Kahjustab elundeid  
EUH071 - Söövitav hingamisteedele

### Seletuskiri

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAS</b> - Chemical Abstracts Service                                                                                                                                                                                              | <b>TSCA</b> - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu                           |
| <b>EINECS/ELINCS</b> - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu                                                                                                        | <b>DSL/NDL</b> - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu                             |
| <b>PICCS</b> - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu                                                                                                                                                                  | <b>ENCS</b> - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained                                      |
| <b>IECS</b> - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik                                                                                                                                                                         | <b>AICS</b> - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances) |
| <b>KECL</b> - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu                                                                                                                                                              | <b>NZIoC</b> - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu                                                   |
| <b>WEL</b> - Mõjupiirid                                                                                                                                                                                                              | <b>TWA</b> - Aja-kaalu keskmine                                                                  |
| <b>ACGIH</b> - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)                                                                                              | <b>IARC</b> - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus                                                |
| <b>DNEL</b> - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus                                                                                                                                                                               | Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)                                                           |
| <b>RPE</b> - Hingamisteede kaitsevahendid                                                                                                                                                                                            | <b>LD50</b> - Surmav annus 50%                                                                   |
| <b>LC50</b> - Surmav kontsentratsioon 50%                                                                                                                                                                                            | <b>EC50</b> - Efektne kontsentratsioon 50%                                                       |
| <b>NOEC</b> - Täheldatava toimet kontsentratsioon                                                                                                                                                                                    | <b>POW</b> - Oktanooli: Vesi                                                                     |
| <b>PBT</b> - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline                                                                                                                                                                                      | <b>vPvB</b> - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv                                                  |
| <b>ADR</b> - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe                                                                                                                                                                 | Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon    |
| <b>IMO/IMDG</b> - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code                                                                                                                                    | <b>MARPOL</b> - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt               |
| <b>OECD</b> - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon                                                                                                                                                                          | <b>ATE</b> - Ägeda mürgistuse hinnang                                                            |
| <b>BCF</b> - Biokontsentratsioonitegur (BCF)                                                                                                                                                                                         | <b>VOC</b> - (lenduv orgaaniline ühend)                                                          |
| <b>Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad</b><br><a href="https://echa.europa.eu/information-on-chemicals">https://echa.europa.eu/information-on-chemicals</a><br>Tarnijad ohutuskaardil, Chemadviser - Loli, Merck Index, RTECS |                                                                                                  |

### Koolitusnõuanded

Kemikaali ohutadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.  
Isikukaitsevahendite kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tris(2-aminoethyl)amine

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

standardeid.

Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvaduõide kasutamine.

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Koostamise kuupäev     | 26-sept-2009     |
| Paranduse kuupäev      | 29-sept-2023     |
| Redaktsiooni kokkuvõte | Pole kohaldatav. |

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## Ohutuskaardi lõpp